Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS Y DISCONTINUIDADES EVITABLES

¿Qué asíntotas tiene $f(x)=\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$?

A) Verticales $x=\pm 1$ y oblicua $y=x$

B) Vertical $x=1$ y horizontal $y=1$

C) Vertical $x=1$ y oblicua $y=x+1$

D) Vertical $x=1$ y oblicua $y=x$; en $x=-1$ hay un hueco, no una asíntota

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{x^2-x+1}{x-1}$ para $x\neq -1$.

2 Vertical

Solo $x=1$; en $x=-1$ el límite es $\frac{3}{-2}$: hueco en $\left(-1,\ -\frac{3}{2}\right)$.

3 Oblicua

$\frac{x^2-x+1}{x-1}=x+\frac{1}{x-1}$: $y=x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En $x=-1$ también se anula el numerador: $f\to -\frac{3}{2}$, es un hueco.

B) El grado del numerador supera en 1 al del denominador: hay oblicua.

C) Divide mal: $\frac{x^3+1}{x^2-1}=x+\frac{x+1}{x^2-1}$.

Idea clave. Simplifica antes de buscar asíntotas verticales: un factor común produce un hueco.